POUR L'ENSEIGNANT — NE PAS DISTRIBUER

✅ TP n°2 — corrigé et conduite de séance

Jeremiah Geeks · samedi 31 octobre 2026 · 12 h – 14 h. Le code complet est aussi dans **code/corrige-tp2.py**, et il tourne.

Comment tenir la salle pendant deux heures

- **Un tour complet de la salle toutes les 10 minutes**, même si personne ne demande rien. C'est là qu'on repère celui qui n'a rien écrit depuis un quart d'heure et qui n'ose pas le dire.
- **Devant une erreur, on ne corrige pas :** on lit le message avec l'élève et on demande « qu'est-ce qu'il te dit ? ». **On ne touche jamais son clavier.**
- **Bloqué plus de 5 minutes ?** On lui fait sauter l'exercice, et on y revient à la fin.
- **Celui qui a fini la partie 4** lève la main, on valide, et on l'envoie aux ⭐. S'il a tout fini, il devient **Geek Mentor** : il aide deux voisins **sans toucher à leur clavier**.
- **À 13 h 50 tout le monde s'arrête**, sauvegarde, et remplit le bilan de la dernière page.

Le seul objectif non négociable : que chaque élève ait terminé la **partie 4** — le jeu à quatre coups qui refuse les cases prises. Les parties 1 à 3 sont l'échauffement, la partie 5 est un bonus utile. **Si quelqu'un est lent, faites-lui sauter la partie 3** et passez au projet : il la retravaillera dedans de toute façon.

Repères de temps

Heure	Où devrait en être la classe	Si on est en retard
12 h 15	Partie 0 finie, fichier créé	C'est un problème de machine, pas de code : aider individuellement
12 h 40	Partie 1 finie	Passer à la partie 2 : l'échauffement a fait son travail
13 h 00	Partie 2 finie — **la table case/indice est comprise**	**Ne pas sauter cette partie.** Plutôt sauter la partie 3
13 h 15	Partie 3 finie, on ouvre `tp2_xo.py`	—
13 h 50	Partie 4 validée pour tout le monde	On valide ce qui est fait, on sauvegarde, on distribue le code officiel

Corrigé — parties 1 et 2 : listes et indices

```
equipe = ["Joyce", "Gedeon", "Sarah", "Ethan"]
print(equipe)            # la liste entiere, crochets compris
print(equipe[0])         # Joyce  -- le PREMIER porte le numero 0
print(equipe[3])         # Ethan  -- le dernier d'une liste de 4
equipe[1] = "Isaac"      # on remplace, comme dans une boite

# 1.4  print(equipe[4])  ->  IndexError: list index out of range

cases = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"]
cases[0] = "X"           # case 1
cases[4] = "O"           # case 5
cases[8] = "X"           # case 9

case = 3
cases[case - 1] = "O"    # LA formule : indice = case - 1
```

La partie 2 est le cœur du TP. Un élève qui n'a pas compris `case - 1` ne fera jamais marcher le projet. **Le test en 10 secondes, à faire à chacun en circulant :** pointez une case du plateau au hasard et demandez *« celle-là, c'est quel indice ? »*. S'il hésite, faites-lui écrire les deux rangées de chiffres sur son cahier, l'une sous l'autre. Ça coûte deux minutes et ça sauve la séance.

Corrigé — partie 3 : le plateau qui vit

```
plateau = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"]

print(" " + plateau[0] + " | " + plateau[1] + " | " + plateau[2])
```

```
print("---+---+---")
print(" " + plateau[3] + " | " + plateau[4] + " | " + plateau[5])
print("---+---+---")
print(" " + plateau[6] + " | " + plateau[7] + " | " + plateau[8])

case = input("Quelle case ? ")
case = int(case)
plateau[case - 1] = "X"

# ... puis on RECOPIE les cinq lignes d'affichage
```

L'erreur n°1 de cette partie : l'élève recopie l'affichage **avant** la pose, et conclut que « ça ne marche pas ». Faites-lui lire son programme **de haut en bas, avec le doigt**.

Corrigé — partie 4 : le projet

```
plateau = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"]
tour = 0

# --- un coup (a recopier quatre fois, en changeant joueur et symbole)
case = int(input(joueur1 + " (X), quelle case ? "))

if case > 9:
    print("Cette case n'existe pas !")
else:
    if plateau[case - 1] == str(case):
        plateau[case - 1] = "X"
        tour = tour + 1
    else:
        print("Case deja prise !")

# --- a la fin
print("Coups reellement joues : " + str(tour) + " sur 4.")
print("Cases encore libres : " + str(9 - tour))
```

Les trois erreurs les plus probables dans la partie 4

Ce qu'on verra	Ce qu'on dit
`tour = tour + 1` hors du `if`	« Joue deux fois la même case, et regarde ton compteur. Il compte quoi, au juste ? »
Le symbole écrit en dur : toujours des X	« C'est au tour de qui, là ? Et qu'est-ce que ton programme pose ? »
Un seul affichage, au début	« Tu l'as vu changer, ton plateau ? Non. Quand est-ce qu'il faudrait le redessiner ? »

Corrigé — partie 5 : la chasse aux bugs

#	Ce qui ne va pas	La correction
1	`IndexError` : une liste de 9 va de **0 à 8**	`plateau[8] = "X"`
2	Le `- 1` manque : le X se pose sur la case suivante	`plateau[case - 1] = "X"`
3	Ce n'est pas une liste : les crochets manquent	`plateau = ["1", "2", "3"]`
4	`TypeError` : `case` est du texte	ajouter `case = int(case)`
5	`SyntaxError` : un seul `=` range, il en faut **deux** pour comparer	`if plateau[case - 1] == str(case):`

Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas la correction — ils la trouvent vite — c'est qu'ils sachent **dire ce que le message raconte**. Demandez à voix haute : « il dit quoi, exactement ? »

À noter le soir même

- **Classeur :** présence `S08`, et dans `Suivi`, qui a validé la partie 4.
- **Journal : combien ont compris `case - 1` sans aide.** C'est la mesure du TP, et elle décide du rythme de la séance 9.
- **Les feuilles restent aux élèves** — mais lisez le bilan avant qu'ils partent.